Poznámka pro učitele. ***Jádro pro 45 minut:*** *4 min tabulka a KISS; 6 min Příklad 1 + Samostatná práce 1 a)–c); 7 min Příklad 2 + Samostatná práce 2 a)–c); 9 min Příklad 3 a) + Samostatná práce 3 a)–c); 7 min Příklad 4, řecká písmena a práce 4 a)–b); 8 min Příklad 5 + práce 5 a)–b); 4 min shrnutí a zadání domácí práce.* ***Všechny rozšiřující příklady a zbývající podúlohy jsou zásoba, nikoli závazná náplň.*** *Řešení ve spodních šedých částech boxů slouží učiteli.*

Tabulka pravidel pro mocniny — z hodin 25 a 26

Pravidlo	Zápis	Podmínky
První mocnina	$a^1 = a$	$a \in \mathbb{R}$
Nula a jednička	$0^n = 0$, $1^n = 1$	$n \in \mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$
Kladný základ	$a^n > 0$	$a > 0$, $n \in \mathbb{N}$
Záporný základ	$a^n > 0$ / $a^n < 0$	$a < 0$, n sudé / liché
Základ -1	$(-1)^n = 1$ / -1	n sudé / liché
Součin	$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$	$r, s \in \mathbb{N}$
Podíl	$\dfrac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$	$a \neq 0$, $r > s \geq 1$
Stejné mocniny	$\dfrac{a^r}{a^r} = 1$	$a \neq 0$
Mocnina mocniny	$(a^r)^s = a^{rs}$	$r, s \in \mathbb{N}$
Mocnina součinu	$(ab)^r = a^r b^r$	$r \in \mathbb{N}$
Mocnina podílu	$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$	$b \neq 0$, $r \in \mathbb{N}$

Poznámka pro učitele. ***Nový je jen poslední řádek, potřebný pro úlohy ze screenshotu.*** *Odvoď ho pro $r = 2$: $(a/b)^2 = (a/b)(a/b) = a^2/b^2$. Při $r < s$ zatím píšeme $a^r/a^s = 1/a^{s-r}$ pro $a \neq 0$; záporný exponent přijde až v hodině 28.*

KISS — Keep It Simple, Stupid

Zásada: Nejdříve zjednodušuj, teprve potom násob nebo umocňuj. Nesmí se míchat různé věci dohromady; snaž se o přehledný zápis, snižuj počet činitelů, postupuj po jedné úpravě. Původní výraz i všechny mezikroky musí mít stejnou hodnotu a stejné podmínky pro dosazení.

Kolo 1 — se stejnými základy

Příklad 1 — zahřívací úpravy

Zjednoduš bez kalkulačky: $2^4 \cdot 2^5$; $\frac{7^{10}}{7^6}$; $\frac{(-3)^8}{(-3)^3}$; $\frac{x^9 y^5}{x^3 y^2}$.

Řešení: 2^9; 7^4; $(-3)^5$; $x^6 y^3$ při $x, y \neq 0$.

Samostatná práce 1 — dvanáct rychlých úloh

a) $5^3 \cdot 5^7$;
b) $\frac{6^{12}}{6^8}$;
c) $\frac{(-2)^{11}}{(-2)^7}$;
d) $\frac{a^8}{a^5}$;
e) $\frac{m^7 n^6}{m^2 n^4}$;
f) $\frac{p^3 p^5}{p^6}$;
g) $\frac{8^2 \cdot 8^4}{8^3}$;
h) $\frac{x^5 y^2 \cdot x^2 y^4}{x^3 y^3}$;
i) $\frac{(-b)^9}{(-b)^5}$;

j) $\frac{q^4}{q^7}$;
k) $\frac{a^3}{a^3}$;
l) $2^3 + 2^4$.

Řešení: a) 5^{10}; b) 6^4; c) $(-2)^4 = 16$; d) a^3 ($a \neq 0$); e) m^5n^2 ($m, n \neq 0$); f) p^2 ($p \neq 0$); g) 8^3; h) x^4y^3 ($x, y \neq 0$); i) b^4 ($b \neq 0$); j) $1/q^3$ ($q \neq 0$); k) 1 ($a \neq 0$); l) $8 + 16 = 24$ (nikoliv 2^7).

Rozšiřující příklad 1 — najdi chybu

Vysvětli, proč $a^4 + a^2 \neq a^6$ obecně. Jak zapíšeš a^6/a^9 bez záporného exponentu?

Řešení: Pro $a = 2$ je $16 + 4 = 20 \neq 64$. Podíl je $1/a^3$ při $a \neq 0$.

Kolo 2 — mocniny součinu a podílu

Příklad 2 — tři úlohy z předlohy

a) $\left(\frac{a^2}{b^3}\right)^2$;
b) $\left(-\frac{2}{3^2}\right)^3$;
c) $\left(\frac{-2}{3^2}\right)^4$.

Řešení: a) a^4/b^6, $b \neq 0$; b) $-2^3/3^6$; c) $2^4/3^8$.

Samostatná práce 2 — osm úprav

a) $(3^4)^3$;
b) $(a^5)^2$;
c) $(-2x)^4$;
d) $(-3a^2b)^3$;
e) $\left(\frac{2a^3}{b^2}\right)^2$;
f) $\left(-\frac{x^2}{2y}\right)^3$;
g) $\left(\frac{(-m)^3}{n^2}\right)^2$;
h) $(a^2b^3)^2 \cdot (a^3b)^2$.

Řešení: a) 3^{12}; b) a^{10}; c) $16x^4$; d) $-27a^6b^3$; e) $4a^6/b^4$ ($b \neq 0$); f) $-x^6/(8y^3)$ ($y \neq 0$); g) m^6/n^4 ($n \neq 0$); h) $a^{10}b^8$.

Rozšiřující příklad 2 — složené zlomky z předlohy

a) $\frac{2(a^2b)^3}{b^2} \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^2$;
b) $\left[\frac{a^2b^7}{b^2(-a)^4} \cdot \frac{(-a)^3}{b^3}\right]^2$.

Řešení: a) $2a^6b^3 \cdot b^2/(a^2b^2) = \boxed{2a^4b^3}$; b) v závorce vyjde $-ab^2$, po umocnění $\boxed{a^2b^4}$. Původně $a, b \neq 0$.

Kolo 3 — strategie před výpočtem

Příklad 3 — dva těžší příklady KISS z předlohy

Před řešením napiš, kterou závorku zjednodušíš jako první.

a) $\dfrac{3(a^3b^2)^3}{(2a^2b)^2}\cdot\left(\dfrac{2a^4b^3}{a^3b}\right)^3$;

b) $\left(\dfrac{2a^5b^4}{3a^3b}\right)^3 : \dfrac{(2a^3b^2)^3}{9(2a^2b)^2}$.

Řešení:

a) Nejprve $\left(2a^4b^3/(a^3b)\right)^3 = (2ab^2)^3 = 8a^3b^6$. První zlomek je $3a^9b^6/(4a^4b^2) = \frac{3}{4}a^5b^4$; celkem $\boxed{6a^8b^{10}}$.

b) První část je $\frac{8}{27}a^6b^9$, druhá je $\frac{2}{9}a^5b^4$. Po vydělení: $\boxed{\frac{4}{3}ab^5}$.

Oba původní výrazy vyžadují $a, b \neq 0$.

Samostatná práce 3 — postup po jednom kroku

a) $\frac{(a^3b)^2}{a^4b}$;

b) $\frac{(2x^2y)^3}{4x^3y^2}$;

c) $\left(\frac{3p^2}{q}\right)^2\cdot\frac{q^2}{9p}$;

d) $\frac{(3m^2n)^2}{(3mn)^2}$;

e) $\frac{(2a^2b)^3}{(2ab^2)^2}$;

f) $\frac{(3x^2y)^2(2xy)^3}{(6xy)^2}$;

g) $\left(\frac{2u^3}{v}\right)^2 : \frac{4u^4}{v^2}$;

h) $\frac{(ab^2)^4}{(a^2b)^2}$.

Řešení: a) a^2b; b) $2x^3y$; c) p^3; d) m^2; e) $2a^4/b$; f) $2x^5y^3$; g) u^2; h) b^6. Vždy platí podmínky původního jmenovatele (dané proměnné musejí být nenulové).

Rozšiřující příklad 3 — dvě cesty

Uprav $\dfrac{(2a^3b^2)^4(3ab)^2}{(6a^2b^2)^2}$. Jednou nejprve umocni závorky, podruhé zjednodušuj po činitelích.

Řešení: $\frac{16a^{12}b^8\cdot 9a^2b^2}{36a^4b^4} = \boxed{4a^{10}b^6}$ při $a, b \neq 0$.

Kolo 4 — řecká písmena jsou také proměnné

Příklad 4 — alfa, beta, lambda, ró

a) $\frac{\alpha^8\beta^4}{\alpha^3\beta}\left(\frac{\beta^2}{\alpha}\right)^2$;

b) $\frac{(-\lambda)^5(\lambda^2)^3}{(-\lambda)^3\lambda^4}$;

c) $\left(\frac{\pi^2\rho}{2\pi}\right)^3$.

Řešení: a) $\boxed{\alpha^3\beta^7}$; b) $\boxed{\lambda^4}$; c) $\boxed{\pi^3\rho^3/8}$. Dělíme pouze nenulovými jmenovateli.

Zkrácená tabulka řeckých písmen s českými názvy: Samostatný tahák pro studenty obsahuje také velká písmena a příklady použití.

Písmeno	Název	Písmeno	Název	Písmeno	Název
α	alfa	ι	ióta	ρ	ró
β	beta	κ	kappa	σ	sigma
γ	gama	λ	lambda	τ	tau
δ	delta	μ	mí	υ	ypsilon
ϵ	epsilon	ν	ný	φ	fí
ζ	zéta	ξ	ksí	χ	chí
η	éta	o	omikron	ψ	psí
θ	théta	π	pí	ω	omega

Poznámka pro učitele. *Ve stručné tabulce tiskneme omikron jako o; vzhled se shoduje s latinským písmenem. Používáme české školní názvy, ne současnou výslovnost řečtiny. Písmeno π je obvykle matematická konstanta, zatímco α, β zde jsou proměnné.*

Samostatná práce 4 — osm řeckých příkladů

a) $\alpha^3\alpha^6$;
b) $\frac{\beta^9}{\beta^4}$;
c) $(\lambda^2\mu^3)^2$;
d) $\frac{\theta^7\varphi^5}{\theta^3\varphi^2}$;
e) $\left(\frac{\gamma^3}{\delta^2}\right)^3$;
f) $\frac{(-\omega)^8}{(-\omega)^3}$;
g) $\frac{(2\alpha\beta^2)^3}{4\alpha^2\beta^3}$;
h) $\frac{(\sigma^3\tau)^2}{\sigma^4\tau^2}$.

Řešení: a) α^9; b) β^5; c) $\lambda^4\mu^6$; d) $\theta^4\varphi^3$; e) γ^9/δ^6; f) $(-\omega)^5 = -\omega^5$; g) $2\alpha\beta^3$; h) σ^2. Zachovej podmínky nenulovosti původních jmenovatelů.

Rozšiřující příklad 4 — protipříklad

Lze $\alpha^3 + \beta^3$ upravit na $(\alpha+\beta)^3$? Dosaď $\alpha = 1$, $\beta = 2$. A co $\alpha^3\beta^3$?

Řešení: $1^3 + 2^3 = 9$, ale $(1+2)^3 = 27$; první vztah není obecný. Platí však $\alpha^3\beta^3 = (\alpha\beta)^3$.

Kolo 5 — rozklad na mocniny prvočísel

Příklad 5 — číselný příklad z předlohy

Vyjádři jako součin mocnin prvočísel: $\dfrac{8^2 \cdot 6^3}{4^3 \cdot 12}$.

Řešení: $\dfrac{(2^3)^2(2\cdot 3)^3}{(2^2)^3(2^2\cdot 3)} = 2^{6+3-6-2}3^{3-1} = \boxed{2\cdot 3^2}$.

Samostatná práce 5 — šest rozkladů

Vyjádři jako součin mocnin prvočísel (nevyčísluj velká čísla):

a) $\frac{12^2}{6^2}$;
b) $\frac{18^3}{6^3}$;
c) $\frac{20^2\cdot 3^2}{6^2}$;

d) $\frac{45^2}{15^2}$;
e) $\frac{24^2}{6^2}$;
f) $\frac{15^3 \cdot 4^2}{10^2 \cdot 3^2}$.

Řešení: a) 2^2; b) 3^3; c) $2^2 \cdot 5^2$; d) 3^2; e) 2^4; f) $2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Rozšiřující příklad 5 — velký příklad s výsledkem 25

Podle předlohy vyjádři jako součin mocnin prvočísel:

$$\frac{5(15^2 \cdot 48)^2}{(15 \cdot 12)^3 \cdot 8^2} \cdot \left(\frac{(12 \cdot 5)^6 \cdot 16^2}{(25 \cdot 18)^3 \cdot 32^3} \right)^2.$$

Řešení: Samostatně zjednodušíme oba faktory:

$$\underbrace{\frac{5(15^2 \cdot 48)^2}{(15 \cdot 12)^3 \cdot 8^2}}_{=5^2/2^4} \cdot \underbrace{\left(\frac{(12 \cdot 5)^6 \cdot 16^2}{(25 \cdot 18)^3 \cdot 32^3} \right)^2}_{=(2^2)^2=2^4} = \boxed{5^2 = 25}.$$

Kontrola bez obřích čísel: v prvním faktoru zůstane $5^2/2^4$, v obsahu závorky jen 2^2.

Kolo 6 — závěrečné kombinované příklady

Příklad 6 — zjednoduš celý výraz

$$\frac{(3a^2b)^3 \cdot (2ab^2)^2}{(6ab)^2}.$$

Řešení: $\frac{27a^6b^3 \cdot 4a^2b^4}{36a^2b^2} = \boxed{3a^6b^5}$ při $a, b \neq 0$.

Samostatná práce 6 — šest závěrečných úloh

a) $\frac{(2a^2b)^2}{(2ab)^2}$;
b) $\left(\frac{3x^2}{y}\right)^2 \frac{y^2}{9x}$;
c) $\frac{(3\alpha\beta^2)^2}{9\alpha^2\beta}$;
d) $\frac{(-2m)^4}{2^2m^2}$;
e) $\frac{(a^2b)^3}{a^2b^2}$;
f) $\frac{(6^2 \cdot 10)^2}{(2^2 \cdot 3)^2}$.

Řešení: a) a^2; b) x^3; c) β^3; d) $4m^2$; e) a^4b; f) $\left(\frac{360}{12}\right)^2 = 30^2 = 3^2 \cdot 10^2$. Původní jmenovatele musí být nenulové.

Rozšiřující příklad 6 — můstek k hodině 28

Vyjádři pomocí kladných exponentů a prvočísel $\frac{12^6 \cdot 4^3 \cdot 15^{-4}}{50^2 \cdot 16^4 \cdot 9^4}$.

Řešení: Připravované pravidlo $15^{-4} = 1/15^4$ (podrobně až příště). Po rozkladu základů: $\boxed{\frac{1}{3^6 \cdot 5^8}}$.
Tato úloha není součástí povinného jádra: poprvé obsahuje záporný exponent.

Domácí procvičování

Domácí úkol 1 — deset úloh

a) $\frac{3^8 \cdot 3^2}{3^6}$;
b) $\left(\frac{2a^3}{b}\right)^2$;
c) $\frac{(3x^2y)^2}{9xy}$;
d) $(\alpha^3\beta^2)^3$;
e) $\frac{(-m)^7}{(-m)^4}$;
f) $\frac{(2p^2q)^3}{(2pq)^2}$;
g) $\frac{(a^3b^2)^2a}{a^4b}$;
h) $\frac{18^2}{6^2}$;
i) $\left(\frac{-2}{5^2}\right)^2$;
j) Platí $x^2 + x^3 = x^5$ pro každé x?

Řešení: a) 3^4; b) $4a^6/b^2$; c) x^3y; d) $\alpha^9\beta^6$; e) $(-m)^3 = -m^3$; f) $2p^4q$; g) a^3b^3; h) 3^2; i) $4/5^4$; j) ne, pro $x = 2$ je $4 + 8 = 12 \neq 32$. U všech zlomků zůstávají podmínky původního jmenovatele.

Domácí úkol 2 — volitelný, tři náročnější příklady

a) $\frac{(2a^3b^2)^3}{(4ab)^2}$;
b) $\frac{(12^2 \cdot 5)^2}{(2^3 \cdot 3 \cdot 5)^2}$;
c) $\frac{(\lambda^2\mu^3)^2}{(\lambda\mu^2)^2}$.

Řešení: a) $\frac{1}{2}a^7b^4$; b) 6^2; c) $\lambda^2\mu^2$.

Poznámka pro učitele. ***Závěrečná otázka:*** *Která úprava učinila složitý výraz jednodušším? V hodině 28 zavedeme a^0 a a^{-n}; do té doby negativní exponent není součástí povinných výsledků.*